Chapitre 1 :

Les bases de HTML5

Ce chapitre présente les notions fondamentales de HTML5. Il débute par une brève présentation de HTML5, de son évolution et de la structure générale d'un document HTML.

Il aborde ensuite les principaux éléments permettant de structurer et d'enrichir le contenu d'une page Web, notamment les balises de formatage, les listes, l'insertion d'images et la création de liens hypertextes.

I. Présentation de HTML

Le langage **HTML** (*HyperText Markup Language*) permet de structurer le contenu des pages web.

Un fichier HTML porte l'extension ***.html*** et utilise des **balises** (ou *tags*) pour encadrer et qualifier les éléments (titres, paragraphes, images, liens, etc.).

I.1. Evolution des versions de HTML

HTML a évolué depuis sa création en 1991 en donnant lieu à plusieurs versions ;

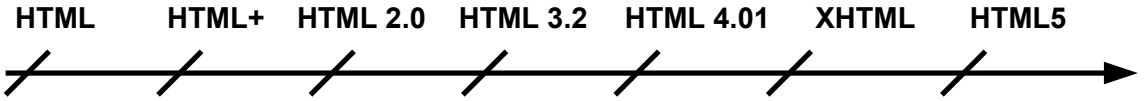


Figure 1: Evolution de HTML

I.2. Structure d'une page HTML5

Une page HTML présente la structure suivante:

```
<!DOCTYPE html> <!—Définit le type de document -->
<html>
      <!--Engolbe l'ensemble du document -->
   <head>
      <!-- En-tête de la page : type du document, encodage, titre de la page, auteurs, mots
      clefs, indications aux moteurs de recherche, styles etc.-->
   </head>
   <body>
      <!-- Le corps du document structure visible dans la fenêtre du
      navigateur : titres, textes, images, listes, etc.-->
   </body>
</html>
```

I.2.1. La déclaration DOCTYPE

La directive **<!DOCTYPE html>** indique au navigateur qu'il s'agit d'un document HTML5. Elle doit figurer à la toute première ligne du fichier.
Les anciennes versions de HTML présentaient des déclarations différentes

Exemple :
Pour XHTML 1.0, la déclaration est la suivante

```
<! DOCTYPE html PUBLIC "- // W3C // DTD XHTML 1.0 Transitional // EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
```

I.2.2. Les balises et leurs attributs

Un document HTML est constitué de balises et d'attributs.

- **Les balises**

La plupart des balises fonctionnent par paires (<balise> ... </balise>). Certaines balises dites *orphelines* ou *auto-fermantes* n'ont pas de balise fermante (ex. <img>, <meta>,
).
Le mot clé placé entre chevrons doit être de préférence en minuscules

- **Les attributs**

Les attributs complètent le comportement d'une balise et peut avoir une valeur.

```
<balise attribut1 attribut2="valeur2" attribut3= "valeur3"...>……</balise>
```

Remarque :
Une balise inconnue est ignorée par le navigateur.

I.2.3. Les commentaires

Le texte placé entre `<!-- Texte -->` n'est pas affiché par le navigateur.

Exemple :

```
<!-- Voici un commentaire HTML qui comporte
plusieurs lignes -->
```

I.2.4. L'élément racine <html>

L'élément <html> englobe l'intégralité du document. Deux attributs fréquents :

- **lang** : précise la langue principale (ex. lang="fr"), essentiel pour l'accessibilité et le référencement.
- **dir** : indique le sens de lecture (ltr de gauche à droite, rtl de droite à gauche).

Exemple

```
<html lang="fr" dir="ltr">
<!--suite des éléments inclus -->
</html>
```

I.2.5. Contenu de l'en-tête (<head></head>)

La section <head> rassemble les métadonnées de la page.

Tableau 1 : Balises contenu dans l'entête d'un document HTML

Balise	Rôle
<title>	Titre de la page (affiché dans l'onglet du navigateur)
<meta>	Informations d'encodage, auteur, description,…
<link>	Liaison avec des ressources externes (Ex : feuille de style)
<script>	Inclusion de code javascript
<style>	Définition des règles de style internes
<base>	Définit l'URL de base pour tous les liens relatifs du document

Exemple :

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="author" content="Nom de l'auteur">
  <meta name="keywords" content="Mots clefs associés à cette page">
  <meta name="description" content="Description courte">
  <title>Titre de la page</title>
  <link href="style.css" rel="stylesheet" >
  <base href="http://www.website.com" >
  <script>
       <!-- Scripts JavaScript -->
  </script>
  <style>
       <!-- Styles CSS -->
  </style>
</head>
...
```

I.2.6. Contenu du corps d'une page web (<body></body>)

La section <body> comporte tout le contenu visible de la page web. Les éléments affichés sont classés en deux catégories.

- **Les éléments de type bloc**

- Occupent toute la largeur disponible et provoquent un saut de ligne automatique.
- Peuvent contenir d'autres éléments blocs ou inline.
- *Exemples* : <h1>-<h6>, <p>, , <ul>, <ol>, <table>, <section>, <form>.

- **Les éléments de type inline**

- S'alignent horizontalement sur la même ligne.
- Ne contiennent en général que du texte ou d'autres éléments inline.
- *Exemples* : , <a>, , , <img>.

I.2.7. Exemple de page web

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="author" content="Nom de l'auteur">
  <meta name="keywords" content="Mots clefs relatifs à cette page">
  <meta name="description" content="Descriptif court">
  <title>Titre de ma page</title>
</head>
<body>
  <h1>Ma première page web</h1>
</body>
</html>
```

II. Les balises de formatage et de structuration

II.1. Titres de section

Six niveaux de titres permettent d'organiser hiérarchiquement le contenu, de <h1> (le plus important) à <h6> (le moins important).

Exemple:

Extrait du code HTML	Rendu de l'affichage
... <body> ** **Titre principal (Niv1) ** ** ** **Sous-titre (Niv2) ** ** ** **Titre de section (Niv3) ** ** ** **Titre de sous-section(Niv4) ** ** ** ** Titre de sous-sous-section (Niv5) ** ** ** ** Titre de sous-sous-sous-section (Niv6) ** ** <body> ...	**Titre principal (Niv1)** **Sous-titre (Niv2)** **Titre de section (Niv3)** **Titre de sous-section(Niv4)** **Titre de sous-sous-section (Niv5)** **Titre de sous-sous-sous-section (Niv6)**

II.2. Paragraphes et retraits

Pour définir des paragraphes, HTML5 offre les balises suivantes :

- La balise ** ** (paragraphe) : Englobe des blocs de texte. Les espaces multiples et sauts de ligne tapés dans le code source sont condensés en un seul espace à l'affichage.

Exemple

Extrait du code HTML	Rendu de l'affichage
... <body> Titre 1 ** ** Première ligne Deuxième ligne Troisième ligne ** ** <body> ...	**Titre 1** Première ligne Deuxième ligne Troisième ligne

- La balise **<pre>** (Texte préformaté) : Conserve exactement les espaces et les sauts de ligne avec une police fixe (ex. Courier).

Exemple

Extrait du code HTML	Rendu de l'affichage
... <body> Titre 1 **<pre>** Première ligne Deuxième ligne Troisième ligne **</pre>** <body> ...	**Titre 1** Première ligne Deuxième ligne Troisième ligne

- La balise **<blockquote>** : Indique une citation longue issue d'une autre source (crée un retrait visuel). L'attribut **cite** peut préciser l'URL source.

Exemple :

Extrait du code HTML	Rendu de l'affichage
... <body> Citation Exemple de citation de Socrate: **<blockquote** **cite**="https://evene.lefigaro.fr/citations/socrate"> Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. **</blockquote>** <body> ...	**Citation** Exemple de citation de Socrate: Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien.

II.3. Les balises universelles

Ce sont des conteneurs génériques utilisés pour structurer le contenu.

- **La balise (bloc)**

Regroupe des éléments pour la mise en page ou l'application de styles CSS.

- **La balise (inline)**

Isole une portion de texte à l'intérieur d'un paragraphe pour lui appliquer un style particulier.

Exemple :

Extrait du code HTML	Rendu de l'affichage

`<body>`
`  <div>TI 101</div> <div>TI 102</div> <div>TI 105</div>`
`  <span>TI 101</span><span>TI 102</span>`
`  <span>TI 105</span>`
`</body>`
	TI 101
	TI 102
	TI 105
	TI 101 TI 102 TI 105

II.4. Sauts de ligne

HTML donne la possibilité de faire un saut de ligne avec :

- La balise **
** `(line break)` qui force un saut de ligne.
- La balise **<wbr>** `(word break opportunity)` qui indique au navigateur où un mot long peut être rompu si le texte dépasse la largeur du conteneur

Exemple :

```
<p>
Voici mon contact :<br>
foulenbenmohamedahmed.fouleni<wbr>@<wbr>institutsuperieurdesetudestechnologiques
decharguia.tn
</p>
```

Résultat de l'affichage :

Voici mon contact :
foulenbenmohamedahmed.fouleni@
institutsuperieurdesetudestechnologiquesdecharguia.tn

II.5. La mise en valeur

Plusieurs balises sont utilisées pour mettre en valeur des parties d'un texte

Balise	Rôle principal	Rendu par défaut
****(emphase)	Mise en valeur sémantique	Italique
****	Importance forte	Gras
<mark>	Texte surligné/pertinent	Fond jaune
<sup> (superscript)	Texte en exposant	Mince + élevé
<sub> (subscript)	Texte en indice	Mince + abaissé

<ins> (inserted Text)	Texte ajouté	Souligné
<del> (deleted text)	Texte supprimé	Barré

Exemple :

```
…
<body>
<p>
 <em>HTML</em> est un langage <strong>essentiel</strong> pour le Web.<br>
 Le mot <mark>HTML5</mark> est mis en évidence.<br>
 H<sub>2</sub>O et x<sup>2</sup> sont des exemples d'indices et d'exposants.<br>
 <ins>Nouveau contenu</ins> et <del>ancien contenu</del>.
</p>
</body>
…
```

Résultat de l'affichage :

HTML est un langage **essentiel** pour le Web.
Le mot HTML5 est mis en évidence.
H_2O et x^2 sont des exemples d'indices et d'exposants.
Nouveau contenu et ~~ancien contenu~~.

III. Les listes

III.1. La liste non numérotée

Ce type de liste (*unordered list*) est utilisé lorsque l'ordre des éléments n'a pas d'importance. Chaque élément est introduit par **<li>**(*list item*).

```
<ul>
    <li> …. </li>
    <li>… </li>
</ul>
```

Exemple

Extrait du code HTML	Rendu de l'affichage
  - HTML - CSS - JavaScript 	• HTML • CSS • JavaScript

III.2. La Liste numérotée

Cette liste (*ordered list*) est utilisée lorsque la séquence importe (numérotation automatique).

```
<ol>
    <li> …. </li>
    <li>… </li>
</ol>
```

Exemple :

Extrait du code HTML	Rendu de l'affichage
** ** Comment versionner ? ** ** ** ** ** **git init** ** ** **git add **. ** ** **git commit -m "message"** ** ** **	**Comment versionner ?** 1. git init 2. git add . 3. git commit -m "message"

Remarque

la propriété **start** spécifiée dans `<ol>` permet de démarrer la numérotation à partir d'un ordre différent.

Exemple :

Extrait du code HTML	Rendu de l'affichage
** ** Comment versionner ? ** ** **<ol start="3">** ** **git init** ** ** **git add **. ** ** **git commit -m "message"** ** ** **	**Comment versionner ?** 3. git init 4. git add . 5. git commit -m "message"

III.3. La liste descriptive

Cette liste (*description list)* représente une liste de descriptions sous la forme de paires où chaque terme **<dd>** *(description term)* lui est associé une définition **<dd>** *(description details).*

```
<dl>
    <dt> Terme 1 </dt>
        <dd> Description1 </dd>
    <dt> Terme2</dt>
        <dd> Description 2 </dd>
    …
</dl>
```

Exemple :

```
<dl>
 <dt>HTML</dt>
 <dd>Langage de balisage pour le Web</dd>
 <dt>CSS</dt>
 <dd>Style pour la mise en forme des pages web</dd>
</dl>
```

Résultat

HTML
Langage de balisage pour le Web
CSS
Style pour la mise en forme des pages web

III.4. Les listes imbriquées

Il est possible d'insérer une liste complète à l'intérieur d'un élément **<li>.**
Exemple :

Code HTML

```
<body>
  Exemples de technologies du développement Web
  <ol>
    <li>Langages Front-End
      <ul>
        <li>HTML5</li>
        <li>CSS3</li>
        <li>JavaScript</li>
      </ul>
    </li>
    <li>Frameworks Front-End
      <ul>
        <li>Angular</li>
        <li>Vue.js</li>
        <li>Next JS</li>
      </ul>
    </li>
    <li>Langages Back-End
      <ul>
        <li>PHP</li>
        <li>Python</li>
      </ul>
    </li>
  </ol>
</body>
```

Résultat

Exemples de technologies du développement Web

1. Langages Front-End
   - HTML5
   - CSS3
   - JavaScript
2. Frameworks Front-End
   - Angular
   - Vue.js
   - Next JS
3. Langages Back-End
   - PHP
   - Python

IV. Les liens hypertextes

Un lien hypertexte permet d'accéder, par un simple clic, à une autre ressource : une page Web, un fichier, une section de la même page, une adresse e-mail, etc.

En HTML5, les liens sont créés à l'aide de la balise <a> *(anchor)*.

IV.1. La balise <a> et ses attributs

Syntaxe :

```
<a href ="URL"> texte du lien </a>
```

Principaux attributs de la balise <a> :

Propriétés	Définition
href	Champ obligatoire : destination du lien
target	Indique où ouvrir la ressource liée. Les valeurs les plus courantes sont ***_self*** : (valeur par défaut) : dans l'onglet actuel ***_blank*** : Dans un nouvel onglet
title	Affiche une bulle lors du survol du lien

Exemple:

<a href="http://www.google.fr"**>** Moteur de recherche ****

IV.2. Le lien externe

Un lien externe pointe vers une ressource située sur un autre site Web. Il utilise généralement une URL absolue commençant par http:// ou https://.

Syntaxe :

```
<a href ="URL"> Texte du lien</a>
```

Exemple:

<a href="http://www.google.fr"**>** Moteur de recherche ****

IV.3. Le lien local

Un lien local permet d'accéder à une ressource appartenant au même site ou au même projet Web. On utilise généralement une URL relative, exprimée par rapport à l'emplacement du fichier HTML courant.

IV.3.1. Les adresses relatives

Le chemin relatif indique l'emplacement de la ressource à partir du dossier contenant le document HTML courant.

```
<a href = "répertoire/.../nomfichier.extfichier"> texte du lien </a>
```

IV.3.2. Les adresses absolues

Le chemin absolu indique l'emplacement de la page à partir du lecteur contenant le document HTML courant.
Le format est le suivant (en supposant que le lecteur est C:/)

```
<a href = "C:/-----/----/page.html"> texte du lien </a>
```

Il n'est pas recommandé d'utiliser les adresses absolues.

IV.3.3. La balise <base>

La balise <base> permet de définir une URL de base utilisée pour interpréter les URL relatives d'un document HTML.
Elle doit être placée dans la section <head> et un document HTML ne doit contenir qu'une seule balise <base>.

Propriétés pour la balise base :

Comme pour la balise <a>, la balise <base> possède les propriétés :

- **href** : définit l'URL de base
- **target** : définit la cible par défaut des liens

Exemple :
Code HTML

```
<head>
  <base href="https://www.exemple.com/">
</head>
<body>
  <a href="pages/contact.html">Contact</a>
</body>
```

Résultat :

Le navigateur interprétera alors le lien relatif comme :

https://www.exemple.com**/pages/contact.html**

IV.4. Ancres et lien internes

Il est possible de naviguer vers un endroit spécifique de la même page.

La création d'un tel lien se fait en deux étapes.

- *1ère étape : Identifier la balise cible avec l'identifiant* ***id***

```
<balise id= "NomDelAncre ">
        < !-- Code HTML -->
</balise>
```

- *2ième étape : Créer un lien pointant vers cet identifiant*

```
<a href= "#NomDelAncre" >texte du lien</a>
```

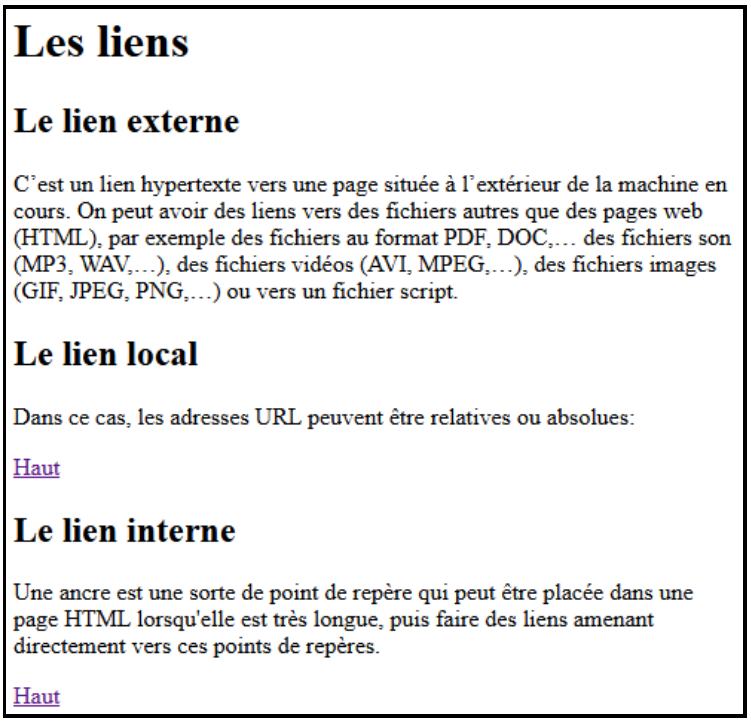
Exemple

Code HTML

```
<body>
    <h1 id="top">Les liens</h1>
 <h2>Le lien externe</h2>
  <p>C'est un lien hypertexte vers une page située à l'extérieur de la machine en cours.
On peut avoir des liens vers des fichiers autres que des pages web (HTML), par exemple des
fichiers au format PDF, DOC,… des fichiers son (MP3, WAV,…), des fichiers vidéos (AVI,
MPEG,…), des fichiers images (GIF, JPEG, PNG,…) ou vers un fichier script.
  </p>
  <h2>Le lien local</h2>
  <p>
 Dans ce cas, les adresses URL peuvent être relatives ou absolues:
  </p>
  <a href="#top">Haut</a>

  <h2>Le lien interne</h2>
  <p> Une ancre est une sorte de point de repère qui peut être placée dans une page HTML
lorsqu'elle est très longue,puis faire des liens amenant directement vers ces points de
repères.</p>
  <a href="#top">Haut</a>
</body>
```

Résultat :



Pour cibler une ancre sur une autre page :

Il faut combiner alors le chemin de la page avec # suivi de l'identifiant de la cible.

Exemple

```
<a href="page.html#identifiant">Texte du lien</a>
```

IV.5. Lien vers une ressource

La balise <a> peut également être utilisée pour créer des liens vers différents types de ressources.

IV.5.1. Lien vers une adresse mail

Il est possible de déclencher l'ouverture du client mail par défaut.

Syntaxe :

```
<a href= "mailto:nom_compte@serveur_mail"> texte du lien </a>
```

On peut lui ajouter, éventuellement, le sujet:

```
<a href= "mailto:nom_compte@serveur_mail?subject=commentaires">
   texte du lien </a>
```

Exemple:

```
Envoyez vos remarques sur
<a href="mailto:foulen@gmail.com?subject=Demande">  Envoyer un email </a>
```

IV.5.2. Lien vers un fichier

Un lien peut également pointer vers un fichier, par exemple un document PDF :

```
<a href="documents/cours.pdf">Télécharger le cours</a>
```

Le comportement du navigateur dépend du type de fichier et de sa configuration : le fichier peut être affiché directement, téléchargé ou ouvert avec une application associée.

IV.6. Images et liens sur une image

La balise orpheline **<img>** permet d'insérer une image.

Syntaxe :

```
<img src= "chemin/nomImage.formatImage" alt= "texte descriptif">
```

Principaux attributs de la balise <img>:

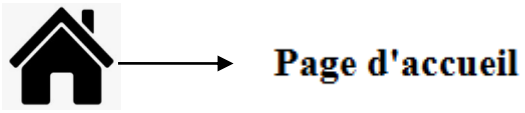
Attribut	Rôle
src	Attribut **obligatoire** définissant le chemin d'accès vers l'image
alt	Attribut **obligatoire** définissant un texte alternatif qui s'affiche en cas de problème de chargement de l'image.
title	Attribut **facultatif** qui représente une infobulle

Lien sur une image :

Il suffit de placer la balise <img> à l'intérieur d'un élément <a> :

```
<a href= "URL-adresse/page.htm">
     <!-- Code HTML associé à l'image -->
</a>
```

Exemple:

Extrait du code HTML	Rendu de l'affichage
 <img src="logo.png" alt="Logo Accueil"> 	

Ce premier chapitre pose les fondations indispensables du développement web en HTML5.

Cependant, le rôle de HTML5 se limite strictement à la structure et au sens du contenu (la sémantique). Pour transformer ces pages brutes en interfaces visuellement attrayantes, modernes et adaptées à tous les écrans, il est nécessaire de leur appliquer du style. C'est précisément l'objet du chapitre suivant, consacré aux feuilles de style CSS.